

N 701

Seat No.

--	--	--	--	--	--	--

2025 VII 02 1100 -N 701- MATHEMATICS (71) GEOMETRY—PART II (U)

(REVISED COURSE)

Time : 2 Hours

(Pages 11)

Max. Marks : 40

ہدایات :-

- (i) تمام سوالات حل کرنا لازمی ہیں۔
 - (ii) کیلکیولیٹر (Calculator) کا استعمال ممنوع ہے۔
 - (iii) بائیں جانب کے اعداد کل نمبرات کو ظاہر کرتے ہیں۔
 - (iv) کثیر متبادل سوالات (MCQs) سوال نمبر [1 (A)] کو پہلی مرتبہ چیک (Valued) کر کے نمبرات دئے جائیں گے۔
 - (v) جہاں ضروری ہو جوابات کے لئے شکل بنائیے۔
 - (vi) ہندسی عمل کے نشانات واضح ہوں انہیں مٹایا نہ جائے۔
 - (vii) مسئلوں کے ثبوت لکھتے وقت شکل (خاکہ) بنانا لازمی ہے۔
1. (A) دئے گئے متبادلات میں سے صحیح متبادل منتخب کر کے لکھئے :

(1) اگر $\Delta ABC \sim \Delta DEF$ ، $m\angle B = 60^\circ$ ہو تب $m\angle E = \dots\dots$

(A) 30°

(B) 60°

(C) 90°

(D) 45°

2/N 701

(2) دو دائرے جن کے نصف قطر 5.5 سم اور 4.2 سم ہیں، ایک دوسرے کو بیرونی طور پر مس کرتے ہیں، تب ان کے مرکزوں کا درمیانی فاصلہ = ہے۔

(A) 9.7 سم

(B) 1.3 سم

(C) 5.5 سم

(D) 4.2 سم

(3) ایک خط X-محور کی مثبت سمت 45° کا زاویہ بناتا ہے تب اس خط کی ڈھلان ہے۔

(A) $\frac{1}{2}$

(B) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

(C) 1

(D) $\sqrt{3}$

(4) ایک مکعب کا ضلع 2 سم ہو تو اس کا حجم =

(A) 4 مکعب سم

(B) 2 مکعب سم

(C) 6 مکعب سم

(D) 8 مکعب سم

درج ذیل ضمنی سوالات حل کیجئے :

(B)

4

(1) ایک مربع کے ضلع کی لمبائی 10 سم ہو تو اس کے وتر کی لمبائی معلوم کیجئے۔

(2) دو متشابہ مثلثوں کے نظیری ضلعوں کی نسبت 3 : 5 ہے تو ان کے رقبوں کی نسبت

معلوم کیجئے۔

3/N 701

(3) نقاط $A(2, 3)$ اور $B(4, 7)$ سے گزرنے والے خط کی ڈھلان معلوم کیجئے۔

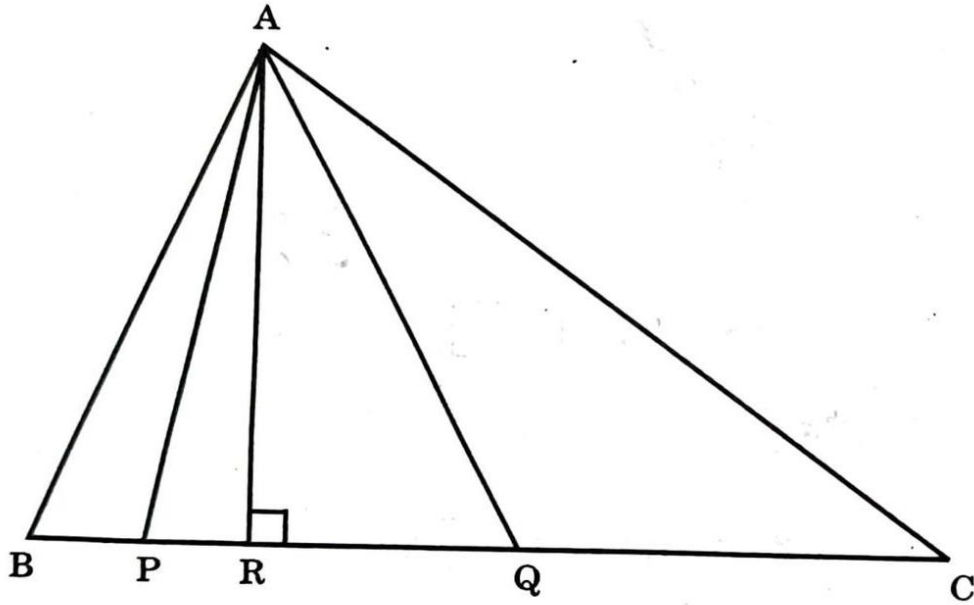
(4) اگر $\sin \theta = \frac{7}{25}$ ہو تو $\operatorname{cosec} \theta$ کی قیمت معلوم کیجئے۔

4

مندرجہ ذیل سرگرمی مکمل کیجئے (کوئی دو):

(A) .2

(1) درج ذیل شکل میں $AR \perp PQ$ ، $AR \perp BC$ تب $\frac{A(\Delta ABC)}{A(\Delta APQ)}$ معلوم کرنے کے لئے سرگرمی مکمل کیجئے۔



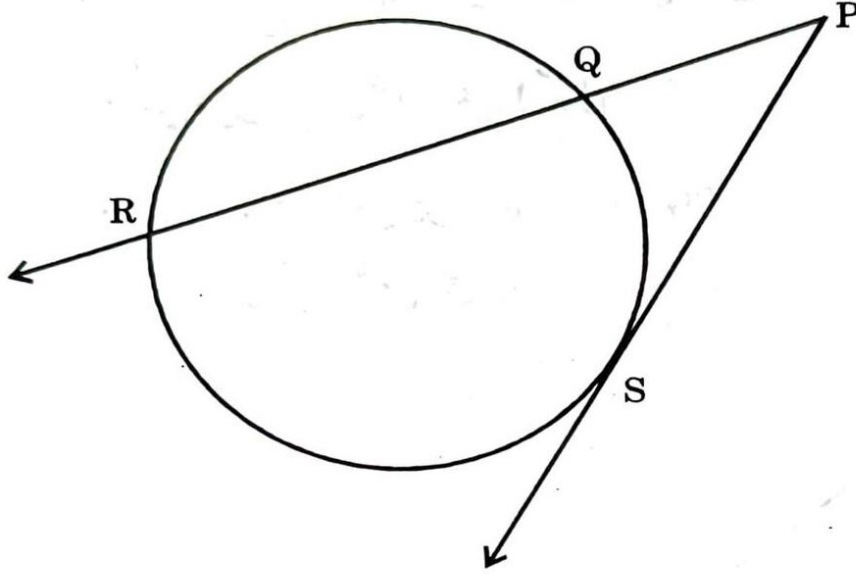
سرگرمی:

$$\frac{A(\Delta ABC)}{A(\Delta APQ)} = \frac{\boxed{} \times AR}{PQ \times \boxed{}}$$

$$\frac{A(\Delta ABC)}{A(\Delta APQ)} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \quad \therefore$$

4/N 701

(2) مندرجہ ذیل شکل میں قطعہ PS مماس ہے خط PR دائرے کا قاطع ہے۔ اگر $QR = 6.4$ ، $PQ = 3.6$ تو PS معلوم کرنے کے لئے درج ذیل سرگرمی مکمل کیجئے:



سرگرمی

$$PS^2 = PQ \times \boxed{}$$

∴

(مماس قاطع مسئلہ)

$$PS^2 = PQ \times (PQ + \boxed{})$$

∴

$$PS^2 = 3.6 \times (3.6 + \boxed{})$$

∴

$$PS^2 = 3.6 \times 10$$

∴

$$PS^2 = 36$$

∴

$$PS = \boxed{}$$

∴

5/N 701

(3) ایک دائرے کے قوس کی پیمائش 90° اور نصف قطر 14 سم ہو تو اس قوس کی لمبائی معلوم کرنے کے لئے درج ذیل سرگرمی مکمل کیجئے۔

سرگرمی:

$$\text{قوس کی لمبائی} = \frac{\theta}{360} \times \boxed{} \dots\dots (\text{ضابطہ})$$

$$= \frac{90}{360} \times 2 \times \frac{22}{7} \times \boxed{}$$

$$= \frac{1}{4} \times \boxed{}$$

$$\therefore \text{قوس کی لمبائی} = \boxed{} \text{ سم}$$

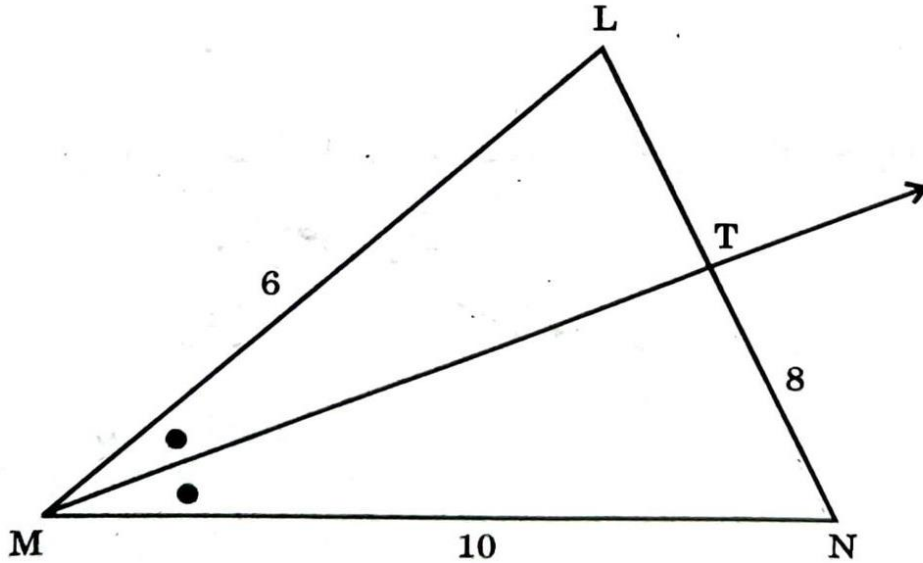
8

مندرجہ ذیل ضمنی سوالات حل کیجئے (کوئی چار):

(B)

(1) مندرجہ ذیل شکل میں $\triangle LMN$ میں $\angle LMN$ کی ناصف شعاع MT ہے۔

اگر $LM = 6$, $MN = 10$, $TN = 8$ ہو تو LT معلوم کیجئے۔



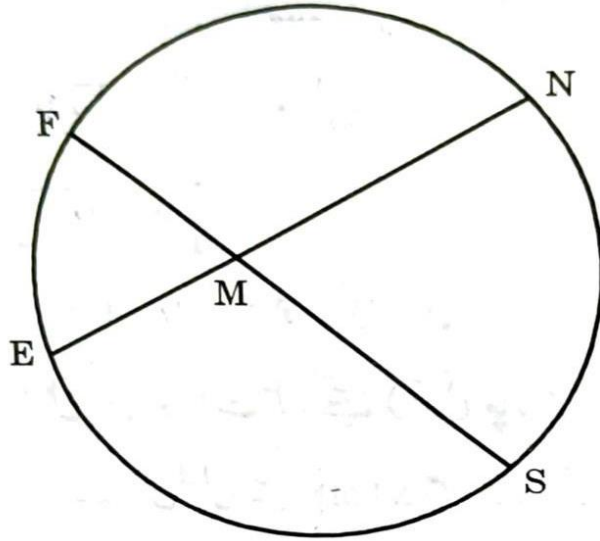
P.T.O.

6/N 701

(2) ایک کرہ کا نصف قطر 7 سم ہو تو اس کی خمدار سطح کا رقبہ معلوم کیجئے۔

(3) مندرجہ ذیل شکل میں $m(\text{قوس NS}) = 125^\circ$ ، $m(\text{قوس EF}) = 37^\circ$ ہو تو

$m\angle NMS$ معلوم کیجئے۔



(4) نقاط $P(22, 20)$ اور $Q(0, 16)$ کو ملانے والے قطعہ خط کے وسطی نقطہ کے محددین

معلوم کیجئے۔

(5) ایک مخروط کے قاعدے کا نصف قطر 7 سم اور عمودی بلندی 15 سم ہے تو اس مخروط

کا حجم معلوم کیجئے۔

3

مندرجہ ذیل سرگرمی مکمل کیجئے (کوئی ایک):

(A) 3

(1) اگر $\tan \theta = 1$ ہو تو $\frac{\sin \theta + \cos \theta}{\sec \theta + \csc \theta}$ کی قیمت معلوم کرنے کے لئے درج

ذیل سرگرمی مکمل کیجئے۔

7/N 701

سرگرمی:

$$\tan \theta = 1 \dots\dots \boxed{} = (\text{دیا ہوا ہے})$$

$$\text{لیکن } \tan \boxed{} = 1$$

$$\theta = \boxed{}$$

$$\frac{\sin \theta + \cos \theta}{\sec \theta + \operatorname{cosec} \theta} = \frac{\sin 45^\circ + \cos 45^\circ}{\sec 45^\circ + \operatorname{cosec} 45^\circ}$$

$$= \frac{\frac{1}{\boxed{}} + \frac{1}{\sqrt{2}}}{\sqrt{2} + \boxed{}}$$

$$= \frac{\frac{2}{\sqrt{2}}}{\boxed{}}$$

$$\frac{\sin \theta + \cos \theta}{\sec \theta + \operatorname{cosec} \theta} = \frac{1}{\boxed{}}$$

(2) مندرجہ ذیل شکل میں دائرے کا مرکز O ہے۔ دائرے کے وتر AB کی لمبائی

نصف قطر کے مساوی ہے تو:

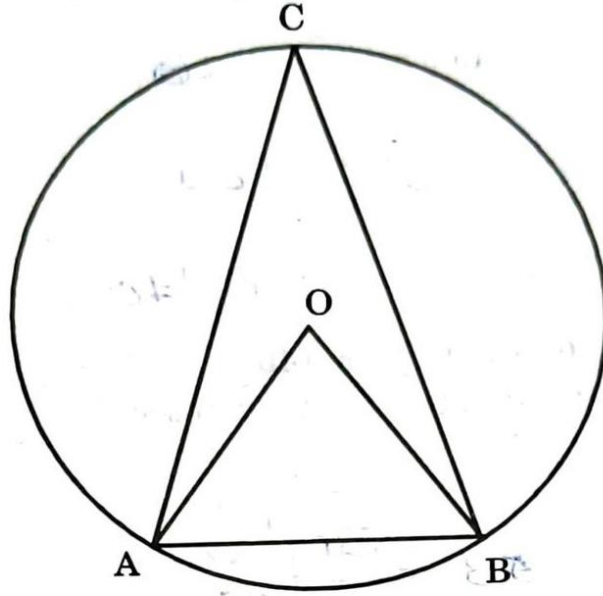
$\angle AOB$ (i)

AB قوس (ii)

$\angle ACB$ کی (iii)

8/N 701

پیمائش معلوم کرنے کے لئے سرگرمی مکمل کیجئے۔



سرگرمی :

میں $\triangle AOB$

$$AO = OB = AB$$

مثلاً ہے۔ $\triangle AOB$

$$m\angle AOB = \boxed{}$$

$$m\angle AOB = m(\text{قوس } AB) = \boxed{}$$

قوس کی پیمائش کی تعریف)

$$m\angle ACB = \frac{1}{2} \times \boxed{}$$

$$\dots\dots\dots \boxed{}$$

$$= \frac{1}{2} \times 60$$

$$m\angle ACB = \boxed{}$$

9/N 701

(B) مندرجہ ذیل ضمنی سوالات حل کیجئے (کوئی دو): 6

(1) اگر نقطہ P، A(-1, 7) اور B(4, -3) کو ملانے والے قطعہ خط کو 2 : 3 کی نسبت میں تقسیم کرتا ہو تو نقطہ P کے محددین معلوم کیجئے۔

(2) مرکز O اور 3.4 سم نصف قطر کا ایک دائرہ بنائیے۔ 5.7 سم لمبی ایک وتر MN بنائیے۔ نقاط M اور N پر دائرے کے مماس بنائیے۔

(3) طوفانی ہوا کے ذریعے ایک درخت ٹوٹ گیا۔ اس کا اوپری سراتنے کے نچلے حصے سے 20 میٹر فاصلے پر سطح زمین سے 60° کا زاویہ بناتے ہوئے ٹکا ہوا ہے۔ درخت کی کل اونچائی معلوم کیجئے۔

(4) ثابت کیجئے کہ قائمہ الزاویہ مثلث میں وتر کا مربع، باقی دو اضلاع کے مربعوں کے مجموعے کے برابر ہوتا ہے۔

4. مندرجہ ذیل ضمنی سوالات حل کیجئے (کوئی دو): 8

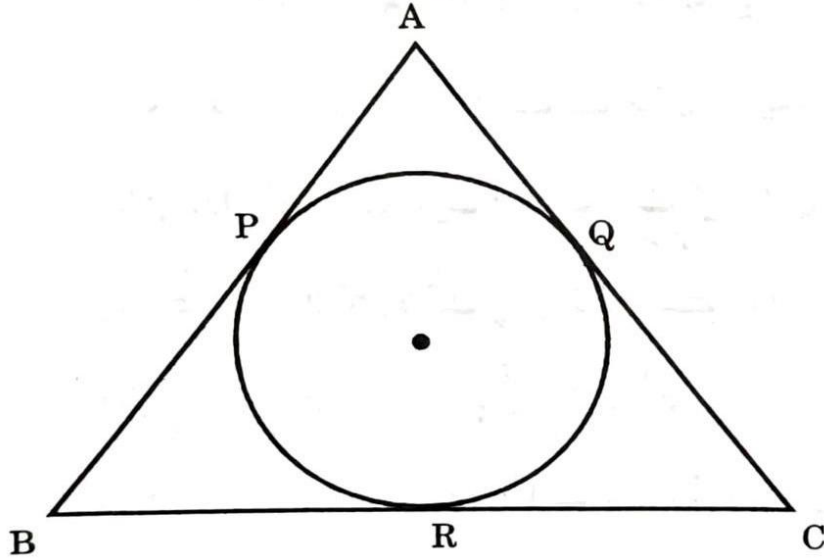
(1) ΔABC کے ضلعوں کی لمبائی 4 سم، 5 سم اور 6 سم ہے جب کہ ΔPQR کا احاطہ 90 سم ہے۔ اگر $\Delta ABC \sim \Delta PQR$ تو ΔPQR کے نظیری اضلاع کی لمبائیاں معلوم کیجئے۔

(2) $\Delta ABC \sim \Delta PBR$ ، $BC = 8$ سم، $AC = 10$ سم، $\angle B = 90^\circ$ اور $\frac{BC}{BR} = \frac{5}{4}$ ہو تب ΔPBR

بنائیے۔

10/N 701

- (3) مندرجہ ذیل شکل میں ΔABC متساوی الساقین مثلث ہے جس کا احاطہ 44 سم ہے۔ مثلث کے BC کی لمبائی 12 سم ہے۔ ضلع AB اور ضلع AC متماثل ضلع ہیں۔ شکل میں دکھائے گئے طریقے سے ایک دائرہ مثلث کے تینوں اضلاع کو مس کرتا ہے تو نقطہ 'A' سے دائرے پر کھینچے گئے مماسی قطعہ کی لمبائی معلوم کیجئے۔



5. مندرجہ ذیل ضمنی سوالات حل کیجئے (کوئی ایک):

3

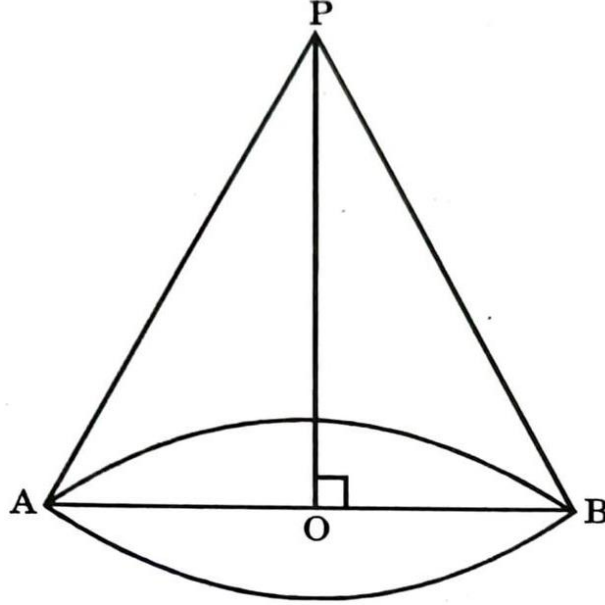
- (1) قائمہ الزاویہ مثلث ΔABC اس طرح بنائیے کہ اس کے اضلاع کی لمبائیاں 3 سم،

4 سم اور 5 سم ہوں۔ ΔABC کے وتروں پر وسطانیہ کھینچئے اور:

- (i) وسطانیہ کی لمبائی ناپئے اور لکھئے۔
(ii) وسطانیہ کی لمبائی اور وتر کی لمبائی کا مشاہدہ کر کے نتیجہ لکھئے۔

11/N 701

(2) نیچے دی گئی شکل کا مشاہدہ کر کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات لکھئے :



- (i) ٹھوس مخروط کی کتنی سطحیں ہیں؟
- (ii) مخروط کی مائل بلندی اور عمودی بلندی کے نام لکھئے۔
- (iii) اگر ٹھوس مخروط کی مائل بلندی 10 سم اور عمودی بلندی 8 سم ہو تو مخروط کے قاعدے کا قطر معلوم کیجئے۔